

数分第四至七章复习提纲及例题

说明:

本提纲仅供参考,希望同学们在总结中提高. 充分理解概念和含义,关注不同内容的关联性,掌握分析、证明、推导和计算. 所举例题不具有代表性, 如有错误请指正.

积分的复习要点

一、原函数

1、**定义**:给定 $f(x)$, 求 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$:

$$F'(x) = f(x), \quad \text{或} \quad dF(x) = f(x) dx$$

原函数不唯一, 原函数的全体 = “某个原函数 + 常数”.

2、**方法**: 换元法和分部积分法. 一般来说,通过换元或分部,将积分化为有理式、三角有理式等类型, 但要灵活运用方法.

二、定积分

1、**定义**: Riemann和的极限

$$\lim_{|T| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx.$$

这里分割 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 以及分割点 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ 是任意的.

如果已知函数可积, 可取特殊分割和特殊分割点, 从Riemann和的极限计算积分.

2、**几何意义**: 区间 $[a, b]$ 上被积函数 $f(x)$ “覆盖” 的面积.

3、**性质**: 被积函数的可加性、积分区间的可加性、保序性、绝对值的积分、积分中值定理 (包括广义积分中值定理).

4、**基本理论**: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 当且仅当

$$\lim_{|T| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = 0.$$

这里 ω_i 是函数 $f(x)$ 在小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅.

而一般而言, 函数在区间上振幅可由 $\omega = \sup\{|f(x) - f(y)| \mid x, y \in [a, b]\}$ 给出.

由此推出: **连续函数、有有限个间断点的函数、区间 $[a, b]$ 上单调函数.**

4、**变上限积分**: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\varphi(x) = \int_a^x f(t) dt$$

定义了 $[a, b]$ 上一个函数 (只要交换积分限并加负号就是变下限). $\varphi(x)$ 有下列性质:

$f(x)$ 可积 $\implies \varphi(x)$ 连续.

$f(x)$ 连续 $\implies \varphi(x)$ 可导, 且 $\varphi'(x) = f(x)$.

因此连续函数 $f(x)$ 变上限积分是 $f(x)$ 的原函数, 即连续函数必有原函数,

注意: 函数 $F(x) = \int_a^{b(x)} f(t) dt$ 是 $\varphi(u) = \int_a^u f(t) dt$ 和 $u = b(x)$ 复合, 因此

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \varphi(b(x)) = \varphi'(b(x))b'(x) = f(\varphi(x))\varphi'(x)$$

5、Newton-Leibniz **公式** 若已知 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$, 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

通常, 对可导函数 $f(x)$, 可将 $f(x)$ 表示成下列积分

$$f(x) = f(x_0) + \int_{x_0}^x f'(t) dt.$$

6、**方法: 换元、分部、Newton-Leibniz 公式、利用奇偶等对称性、被积函数可加性、积分区间可加性、被积函数展开 (有限区间) 后逐项积分.**

7、**两个重要公式:**

1° **积分中值定理:** 在 $[a, b]$ 上, $f(x)$ 连续, $g(x)$ 可积且不变号, 则存在 $\xi \in [a, b]$,

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f(\xi). \text{ 或 } \int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

2° Cauchy-Schwarz **不等式:** $\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx.$

三、积分的应用:

弧长微元:

$$ds = \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx, \text{ 或 } ds = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$$

旋转体体积微元:

$$dV = \pi f^2(x) dx = \pi y^2(t) x'(t) dt.$$

旋转体侧面积微元:

$$dS = 2\pi f(x) ds = 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = 2\pi y(t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

方程的复习要点

一、一般概念: 通解、特解、全部解;

二、方法：分离变量法、降阶法、常数变易法（一阶或二阶线性方程）、待定系数法、幂级数解法（将解预设成幂级数,代入方程并确定系数）、观察法。

三、二阶线性方程：

1、对解的存在唯一性的理解

2、齐次方程的基本解组 **特别是常系数二阶线性方程的基本解组。**

3、非齐次方程的特解和通解：通解=特解+齐次方程基本解组的线性组合。

对常系数二阶方程中特殊非齐次项,可采取待定系数求特解

级数的复习要点

一、一般概念：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\iff$ 部分和数列 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 收敛。

1、Cauchy **收敛准则** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\iff$ 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得

$|a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| < \varepsilon$, 对任意 $n > N$ 和任意 p 成立。

2、收敛的必要条件（不满足必发散）： $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。

二、正项级数：

1、基本特点：**正项级数收敛 $\iff$ 部分和单调增有界。**

2、判别法：比较判别法（比较通项无穷小的阶）、d'Alembert 判别法、Cauchy 判别法和 Cauchy 积分判别法。

其中Cauchy积分判别法实际上是一个充分必要条件,也可以利用正项级数的收敛性,判别广义积分的收敛性. 两者有不少可比性. 例如

正项级数： $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\iff$ 部分和单调增有上界。

非负函数的广义积分： $\int_a^{\infty} f(x) dx$ 收敛 $\iff \int_a^x f(u) du$ 对 x 单调增有上界。

三、交错级数： $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ ($a_n \geq 0$): Leibniz判别法 (a_n 单调减趋于零)。

四、一般级数：

1、**绝对收敛：**通项取绝对值后（就是正项级数）收敛, 因此本身收敛. 可用正项级数判别法判别。

2、**条件收敛：**本身收敛, 但通项取绝对之后发散. 例子：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \quad (\alpha > 0); \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n}$$

3、**一般判别法：**Dirichlet 和Abel判别法, 关键是如何将通项分解为两部分。

所有判别法都不是万能的, 只有满足条件, 方可判别。

五、级数(Cauchy)乘法：条件是其中之一绝对收敛. **特别是幂级数的乘法。**

六、函数项级数的逐点收敛和一致收敛：

1、**(逐点)收敛**：对任意 $x \in I$, 若对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 使得

$$|S_n(x) - S(x)| < \varepsilon \quad \left(S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x) \right)$$

成立, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u(x)$ 在 I 上 (逐点) 收敛于 $S(x)$.

2、**一致收敛**：对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 使得

$$|S_n(x) - S(x)| < \varepsilon \quad \left(S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x) \right)$$

对任意的 $x \in I$ 成立, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u(x)$ 在 I 上一致收敛于 $S(x)$. 由于“对任意的 $x \in I$ 成立”, 因此取**上确界也成立**, 即一致收敛等价于

$$\sup_{x \in I} |S_n(x) - S(x)| \leq \varepsilon, \text{ 即 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in I} |S_n(x) - S(x)| = 0.$$

3、**一致收敛Cauchy 收敛准则** 级数一致收敛当且仅当

$$\sup_{x \in I} |S_{n+p}(x) - S_n(x)| = \sup_{x \in I} |u_{n+1}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| < \varepsilon$$

对任何 p 成立 (“对任意的 $x \in I$ 成立” 已经体现在取上确界中.)

4、**一致收敛的必要条件**： $\sup_{x \in I} |u_n(x)| \rightarrow 0$

5、**一致收敛判别法**：Weierstrass, Dirichlet, Abel 判别法.

6、**一致收敛级数性质**：一致收敛可保证和函数的连续性、可积性并可逐项积分、可微性并可逐项求导。**特别, 保持连续性和可微性只要“内闭一致”就可以.**

七、幂级数 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 或更一般 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$

1、**收敛半径**：**使得幂级数收敛和发散的分界线**. 任何方法只要找到 R (可以是无穷) 使得在 $(-R, R)$ 内收敛 (**因此绝对收敛**), 在 $[-R, R]$ 外发散, 就是收敛半径.

因为在 $(-R, R)$ 内绝对收敛, 因此可用正项级数判别法判别, 比较简单的方法是如果下列极限存在就得到收敛半径.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L, \text{ 或 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L, \text{ 则 } R = \frac{1}{L}.$$

2、**收敛区域**： $I = (-R, R) +$ 可能的端点 (验证).

3、**性质**：幂级数在收敛半径 $(-R, R)$ 内具有非常好的性质.

1° 在 $(-R, R)$ 内绝对收敛.

2° 在 $(-R, R)$ 内闭一致收敛.

3° $S(x)$ 在收敛区域 I 内连续, 可导并可逐项求导 (求导后的幂级数具有相同的收敛半径), 在任意的 $[a, b] \subset I$ 上可积, 特别 $[0, x] \subset I$ 上可积并可逐项积分.

八、函数的 Taylor 展开以及求出幂级数的和函数

1° 在哪里展开, 展开后在什么区域相等.

2° 如何利用幂级数逐项积分和逐项求导性质, 在收敛区域范围内求出和函数.

九、Stirling 公式: 记住结果.

例题

1. 计算 (1) $\int \frac{\sin x \, dx}{2 \sin x + 3 \cos x}$, (2) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^2 x \, dx$
(3) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x \cos x}{e^x + 1} \, dx$, (4) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2025})}$, (5) $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{\sin x + |\cos x|} \, dx$.

解(1) 令 $J = \int \frac{\cos x \, dx}{2 \sin x + 3 \cos x}$, 则 $2I + 3J = \int dx = x + C$ 以及

$$-3I + 2J = \int \frac{(-3 \sin x + 2 \cos x) \, dx}{2 \sin x + 3 \cos x} = \ln |2 \sin x + 3 \cos x| + C$$

解得 $I = \frac{1}{13} (2x - 3 \ln |2 \sin x + 3 \cos x|) + C$.

解(2) 因为 $x^3 \cos^2 x$ 是 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上奇函数, $\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{8} (1 - \cos 4x)$,

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^2 x \, dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{8} (1 - \cos 4x) \, dx = \frac{\pi}{8}.$$

解(3) 利用对称性

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x \cos x}{e^x + 1} \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x \cos x}{e^x + 1} \, dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-x} \cos x}{e^{-x} + 1} \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = 1.$$

解(4) 将 $[0, +\infty)$ 分解为 $[0, 1]$, $[1, +\infty)$ 并对第二个区间上的积分换元 $x = \frac{1}{t}$:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2025})} &= \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2025})} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2025})} \\ &= \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2025})} + \int_0^1 \frac{t^{2025}}{(1+t^2)(1+t^{2025})} \, dt \\ &= \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

解(5) 将 $[0, \pi]$ 分解为 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 和 $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 并对第二个积分换元 $x = \pi - t$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{\sin x + |\cos x|} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin x}{\sin x + |\cos x|} dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{x \sin x}{\sin x + |\cos x|} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin x}{\sin x + \cos x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\pi - t) \sin t}{\sin t + \cos t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi \sin t}{\sin t + \cos t} dt. \end{aligned}$$

再换元 $t - \frac{\pi}{2} = u$ 得 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi \sin t}{\sin t + \cos t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi \cos u}{\cos u + \sin u} du$. 所以

$$2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi(\sin x + \cos x)}{\sin x + \cos x} dx = \frac{\pi}{2}, \quad I = \frac{\pi}{4}.$$

2. 求极限 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln(1^{2020} + 2^{2020} + \dots + n^{2020})}$

$$\begin{aligned} I &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{2020 \ln n + \ln \left(\left(\frac{1}{n}\right)^{2020} + \left(\frac{2}{n}\right)^{2020} + \dots + 1 \right)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{2021 \ln n + \ln \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^{2020} \right)} \end{aligned}$$

其中 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^{2020} \rightarrow \int_0^1 x^{2020} dx = \frac{1}{2021}$ 有界, 所以原式的极限为 $\frac{1}{2021}$.

3. 设 $f(x)$ 可积, $f(1) = 0$, 在 $x = 1$ 可导且 $f'(1) = -1$. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \int_0^1 x^n f(x) dx = 1$.

证明 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $1 > x > 1 - \delta = a > 0$ 时

$$\left| \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} + 1 \right| = \left| \frac{f(x)}{x - 1} + 1 \right| < \varepsilon$$

$$\int_0^1 x^n f(x) dx = \int_0^a x^n f(x) dx + \int_a^1 x^n f(x) dx$$

因 $f(x)$ 可积所以有界 $|f(x)| \leq M$, 所以

$$\left| n^2 \int_0^a x^n f(x) dx \right| \leq M n^2 \frac{a^{n+1}}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$\begin{aligned} n^2 \int_a^1 x^n f(x) dx &= n^2 \int_a^1 x^n \left(\frac{f(x)}{x-1} + 1 - 1 \right) (x-1) dx \\ &= n^2 \int_a^1 x^n \left(\frac{f(x)}{x-1} + 1 \right) (x-1) dx - n^2 \int_a^1 x^n (x-1) dx \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} n^2 \left| \int_a^1 x^n \left(\frac{f(x)}{x-1} + 1 \right) (x-1) dx \right| &\leq n^2 \int_a^1 x^n \left| \frac{f(x)}{x-1} + 1 \right| (1-x) dx \\ &\leq \varepsilon n^2 \int_0^1 x^n (1-x) dx = \varepsilon \frac{n^2}{(n+1)(n+2)} < \varepsilon. \end{aligned}$$

$$-n^2 \int_a^1 x^n (x-1) dx \leq n^2 \int_0^1 x^n (1-x) dx = \frac{n^2}{(n+1)(n+2)} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty).$$

4. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_x^{x^2} |\sin t| dt$.

解 令 $f(x) = \int_x^{x^2} |\sin t| dt = \int_0^{x^2} |\sin t| dt - \int_0^x |\sin t| dt$.

极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 是 $\frac{0}{0}$ 型的, 可用 L'Hospital 法则, 其中

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \left(\int_0^{x^2} |\sin t| dt \right) - \frac{d}{dx} \left(\int_0^x |\sin t| dt \right) = 2x |\sin x^2| - |\sin x|$$

因此 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_x^{x^2} |\sin t| dt = \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$.

5. 证明 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\sin x) dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(\cos x) dx$.

证明 在 $[0, \pi/2]$ 中, 有 $\sin x \leq x$, $\cos x \geq 1 - \frac{1}{2}x^2$, 因此

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\sin x) dx &\leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 1, \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(\cos x) dx &\geq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1 - \frac{1}{2} \cos^2 x \right) dx = \frac{3\pi}{8} > 1. \end{aligned}$$

6. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微, $f(0) = 0, f(1) = 1$, 试证

$$\int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx \geq \frac{1}{e}.$$

证明 设 $F(x) = e^{-x} f(x)$, 则 $F'(x) = e^{-x} (f'(x) - f(x))$, 在 $[0, 1]$ 上,

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx &\geq \int_0^1 e^{-x} (f'(x) - f(x)) dx \\ &= \int_0^1 F'(x) dx = F(1) - F(0) = \frac{1}{e}, \end{aligned}$$

7. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, $f(a) = 0$. 求证

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b (f'(x))^2 dx.$$

证明 $f(x) = \int_a^x f'(t) dt, \quad x \in [a, b]$. 利用 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$\begin{aligned} |f(x)|^2 &= \left| \int_a^x f'(t) dt \right|^2 \leq \int_a^x 1^2 dt \int_a^x |f'(t)|^2 dt \\ &= (x-a) \int_a^x |f'(t)|^2 dt \leq (x-a) \int_a^b |f'(t)|^2 dt \quad x \in [a, b]. \end{aligned}$$

两边在 $[a, b]$ 上积分即得所证.

8. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 二阶连续可导. 证明: 存在 $c \in (a, b)$ 使得

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{24}f''(c)(b-a)^3.$$

证明 设 $m = \frac{a+b}{2}, h = \frac{b-a}{2}$, 令 $\varphi(t) = \int_{m-t}^{m+t} f(x) dx - 2tf(m) \quad (|t| \leq h)$, 使得

$$\varphi(0) = 0, \quad \varphi(h) = \int_a^b f(x) dx - (b-a)f(m), \text{求导得}$$

$$\varphi'(t) = f(m+t) + f(m-t) - 2f(m),$$

$$\varphi''(t) = f'(m+t) - f'(m-t),$$

$$\varphi'''(t) = f''(m+t) + f''(m-t).$$

所以 $\varphi(0) = \varphi'(0) = \varphi''(0) = 0$. 利用 Taylor 展开, 存在 $\xi \in (0, h)$,

$$\varphi(h) = \varphi'''(\xi) \frac{h^3}{6} = \frac{f''(m+\xi) + f''(m-\xi)}{2} \frac{h^3}{3}$$

根据导函数 $f''(x)$ 的介值性, 存在 $c \in [m+\xi, m-\xi] \subset (a, b)$ 使得

$$\int_a^b f(x) dx - (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{1}{24}f''(c)(b-a)^3.$$

9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上可导, $|f'(x)| \leq 1, f(0) = f(2) = 1$. 求证: $1 \leq \int_0^2 f(x) dx \leq 3$.

证明 当 $x \in [0, 1]$ 时, 存在 ξ 使得 $f(x) - f(0) = f'(\xi)x$. 因此

$$-x \leq f(x) - f(0) \leq x.$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} \leq \int_0^1 f(x) dx - 1 \leq \frac{1}{2}.$$

当 $x \in [1, 2]$ 时, 存在 η 使得 $f(x) - f(2) = f'(\eta)(x - 2)$. 因此

$$\begin{aligned} x - 2 &\leq f(x) - f(2) \leq 2 - x. \\ \Rightarrow -\frac{1}{2} &\leq \int_1^2 f(x) dx - 1 \leq \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

两式相加即得所证.

10. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增、连续. 求证 $\int_a^b xf(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$.

证明 令 $F(b) = \int_a^b xf(x) dx - \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$. 对 b 求导

$$\begin{aligned} F'(b) &= bf(b) - \frac{1}{2} \int_a^b f(x) dx - \frac{a+b}{2} f(b) \\ &= \frac{b-a}{2} f(b) - \frac{1}{2} \int_a^b f(x) dx \geq \frac{b-a}{2} f(b) - \frac{1}{2} (b-a) f(b) = 0. \end{aligned}$$

$\Rightarrow F(b)$ 在 $b \geq a$ 上单调递增. 而 $F(a) = 0$, 所以 $F(b) \geq 0$.

11. 设 $f(x)$ 有连续的导函数, 证明:

$$|f(0)| \leq \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)| dx + \int_0^a |f'(x)| dx.$$

证明 对 $0 < x < a$ 由 $f(0) = f(x) - \int_0^x f'(t) dt$ 得

$$|f(0)| \leq |f(x)| + \int_0^x |f'(t)| dt \leq |f(x)| + \int_0^a |f'(t)| dt$$

两边在 $[0, a]$ 上积分即得结果.

12. 设 $f(x)$ 是 $[0, a]$ 上连续函数, 且 $|f(x)| \leq M + c \int_0^x |f(t)| dt$, 其中 M, c 为正的常数. 求证 $|f(x)| \leq Me^{cx}$, $x \in [0, a]$.

证明 令 $F(x) = \int_0^x |f(t)| dt$, 则有

$$F'(x) = |f(x)| \leq M + cF(x),$$

$$\Rightarrow F'(x) - cF(x) \leq M, \Rightarrow (F(x)e^{-cx})' \leq Me^{-cx},$$

两边在 $[0, x]$ 上积分有

$$F(x)e^{-cx} \leq \frac{M}{c}(1 - e^{-cx}), \text{ 或 } F(x) \leq \frac{M}{c}(e^{cx} - 1),$$

$$\Rightarrow |f(x)| \leq M + cF(x) \leq Me^{cx}, \quad x \in [0, a].$$

13. 设 $0 < \alpha < 1$, $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上非负、连续, 且

$$f(x) \leq \alpha + \int_1^x \left(\frac{f(t)}{t} \right)^\beta dt \quad (x \geq 1),$$

求证: $0 \leq f(x) < \frac{\alpha}{1-\alpha}$.

证明 设 $G(x) = \alpha + \int_1^x \left(\frac{f(t)}{t} \right)^2 dt$, 则 $G(1) = \alpha$, $f(x) \leq G(x)$, $G(x)$ 可导

$$G'(x) = \left(\frac{f(x)}{x} \right)^2 \leq \left(\frac{G(x)}{x} \right)^2.$$

$$\frac{G'(x)}{G^2(x)} \leq \frac{1}{x^2}, \implies \frac{1}{\alpha} - \frac{1}{G(x)} \leq 1 - \frac{1}{x},$$

$$\implies \alpha < f(x) \leq G(x) < \frac{1}{\frac{1}{\alpha} - 1 + \frac{1}{x}} < \frac{\alpha}{1-\alpha}.$$

14. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, $1 \leq f(x) \leq 3$, 证明

$$1 \leq \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \leq \frac{4}{3}.$$

证明 首先, 利用 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$1 = \left(\int_0^1 \sqrt{f(x)} \frac{1}{\sqrt{f(x)}} dx \right)^2 \leq \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx.$$

另一方面考虑函数 $g(u) = \frac{u}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{u}$ 在区间 $[1, 3]$ 上的最大值, 有

$$\max_{1 \leq u \leq 3} \left(\frac{u}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{u} \right) = \sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

得

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx &= \int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{3}} dx \int_0^1 \frac{\sqrt{3}}{f(x)} dx \\ &= \frac{1}{4} \left(\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{3}} dx + \int_0^1 \frac{\sqrt{3}}{f(x)} dx \right)^2 \\ &\leq \frac{1}{4} \left(\int_0^1 \frac{4}{\sqrt{3}} dx \right)^2 = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

15. 求解方程 $y'' - 2y' - 3y = -10 \cos x$ 满足初值条件 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 的特解.

解 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 的特征方程 $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$, 因此基本解组为 e^{3x}, e^{-x} .

为求方程特解, 令 $y_0(x) = a \sin x + b \cos x$, 其中 a, b 待定. 代入方程并比较 $\sin x, \cos x$ 前系数得 $a = 1, b = 2$. 因此方程的通解为

$$y(x) = \sin x + 2 \cos x + C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x},$$

由 $y(0) = 2 + C_1 + C_2 = 0, y'(0) = 1 + 3C_1 - C_2 = 1$ 解得 $C_1 = -\frac{1}{2}, C_2 = -\frac{3}{2}$, 所以满足初始条件的解为

$$y(x) = \sin x + 2 \cos x - \frac{1}{2} e^{3x} - \frac{3}{2} e^{-x},$$

16. 设 $\alpha > 0, \{a_n\}$ 是递增正数列. 求证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1} a_n^\alpha}$ 收敛.

证明 正项级数

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{a_{k+1} - a_k}{a_{k+1}^{1+\alpha}} &= \sum_{k=1}^n \int_{a_k}^{a_{k+1}} \frac{1}{a_{k+1}^{1+\alpha}} dx \leq \sum_{k=1}^n \int_{a_k}^{a_{k+1}} \frac{1}{x^{1+\alpha}} dx \\ &\leq \int_{a_1}^{\infty} \frac{1}{x^{1+\alpha}} dx = \frac{1}{\alpha a_1^\alpha} \end{aligned}$$

因此有界. 所以正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}^{1+\alpha}}$ 收敛, 而

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1} a_n^\alpha} - \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}^{1+\alpha}} = \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}} \left(\frac{1}{a_n^\alpha} - \frac{1}{a_{n+1}^\alpha} \right) \leq \frac{1}{a_n^\alpha} - \frac{1}{a_{n+1}^\alpha}$$

其中正项级数

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{a_k^\alpha} - \frac{1}{a_{k+1}^\alpha} \right) = \frac{1}{a_1^\alpha} - \frac{1}{a_{n+1}^\alpha} \leq \frac{1}{a_1^\alpha}$$

有界, 因此正项级数 $\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{a_k^\alpha} - \frac{1}{a_{k+1}^\alpha} \right)$ 收敛. 所以原级数收敛.

17. 设 $u_n = \int_0^1 \frac{dx}{(1 + \sin x)^n}$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 条件收敛.

证明 对任意的 $1 > \varepsilon > 0$, 取 $a = \frac{\varepsilon}{2}$, 则

$$u_n = \int_0^a \frac{dx}{(1 + \sin x)^n} + \int_a^1 \frac{dx}{(1 + \sin x)^n}$$

其中 $\int_0^a \frac{dx}{(1 + \sin x)^n} < a = \frac{\varepsilon}{2} \ (n \geq 1)$,

在 $x \in [a, 1]$ 上, $1 + \sin x \geq 1 + \sin a > 1$, 第二个积分满足

$$0 < \int_a^1 \frac{dx}{(1 + \sin x)^n} \leq \int_a^1 \frac{dx}{(1 + \sin a)^n} = \frac{1 - a}{(1 + \sin a)^n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

所以存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时 $0 < \int_a^1 \frac{dx}{(1 + \sin x)^n} \leq \frac{\varepsilon}{2}$,

即当 $n > N$ 时 $0 < u_n < \varepsilon$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

对 $x \in [0, 1]$ $(1 + \sin x)^n > (1 + \sin x)^{n+1}$, u_n 递减, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 收敛.

再由 $1 + \sin x \leq 1 + x$ ($x \in [0, 1]$), 推出

$$u_n \geq \int_0^1 \frac{dx}{(1 + x)^n} = \frac{1}{n-1} \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}} \right)$$

其中 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1}$ 发散, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-1)2^{n-1}}$ 收敛, 所以 $\frac{1}{n-1} \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}} \right)$ 发散, 推出 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 条件收敛.

18. 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{2^{nx}}$ 在 $(0, +\infty)$ 中是否收敛? 是否一致收敛?

证明 当 $x > 0$ 时, $\frac{1}{2^x} < 1$, 因此收敛, 并且 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{2^{nx}} = \frac{x}{2^x - 1}$ ($x > 0$). 但是

$$\sup_{x>0} |S(x) - S_n(x)| = \sup_{x>0} \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{x}{2^{kx}} = \sup_{x>0} \frac{1}{2^{nx}} \frac{x}{2^x - 1} \geq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2^{nx}} \frac{x}{2^x - 1} = \frac{1}{\ln 2}$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x>0} |S(x) - S_n(x)| \neq 0$, 所以在 $(0, +\infty)$ 内不一致收敛. 但内闭一致收敛.

19. 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{1 + n^2 x} \right)$ 在 $(0, 1)$ 上收敛性、一致收敛性及和函数的连续性.

解 对 $x \in (0, 1)$, $\ln \left(1 + \frac{1}{1 + n^2 x} \right) \sim \frac{1}{1 + n^2 x} \sim \frac{1}{n^2 x}$ 因此在 $(0, 1)$ 收敛.

$$\sup_{0 < x < 1} \ln \left(1 + \frac{1}{1 + n^2 x} \right) \geq \ln \left(1 + \frac{1}{1 + n^2 x} \right) \Big|_{x=\frac{1}{n^2}} = \ln \left(\frac{3}{2} \right) \not\rightarrow 0$$

所以在 $(0, 1)$ 内不一致收敛. 但 $\forall \delta > 0$, 对 $x \in [\delta, 1)$, $0 < \ln \left(1 + \frac{1}{1 + n^2 x} \right) < \frac{1}{1 + n^2 x} < \frac{1}{n^2 \delta}$, 因此内闭一致收敛. 所以级数在 $(0, 1)$ 上连续.

20. 将 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2}$ 在 $x_0 = -4$ 的 Taylor 幂级数, 并指出展开式成立范围

解 $f(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{2+x} = \frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{x+4}{2}} - \frac{1}{3} \frac{1}{1-\frac{x+4}{3}}$ 所以

$$f(x) = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x+4}{2}\right)^n - \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x+4}{3}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}}\right) (x+4)^n$$

上式两个幂级数收敛区域分别为 $\left|\frac{x+4}{2}\right| < 1, \left|\frac{x+4}{3}\right|$, 公共部分为 $(-6, -2)$.

21. 求 $\ln(1+x-2x^2)$ 在 $x=0$ 展开并求展开式成立范围

解 由 $\ln(1+x-2x^2) = \ln(1+2x)(1-x) = \ln(1+2x) + \ln(1-x)$, 得

$$\ln(1+x-2x^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (2x)^n - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n + 1}{n} x^n$$

两个级数公共收敛区域为 $-\frac{1}{2} < x \leq \frac{1}{2}$.

如果 按照 $\ln(1+x-2x^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (x-2x^2)^n$ 展开, 则

解不等式 $-1 < x-2x^2 \leq 1$ 得收敛区域为 $-\frac{1}{2} < x < 1$.

但该式不是函数的Maclaurin展开! 即不是函数在 $x=0$ 的Taylor展开. 只是在 $-\frac{1}{2} < x \leq \frac{1}{2}$ 上两式相等

22. 求 $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} x^{2n}$ 的收敛区域以及和函数 $S(x)$.

解 因为幂级数在收敛半径内收敛一定绝对收敛, 因此用正项级数判别法得

$$\left| \frac{(-1)^n}{(n+1)(2n+1)} x^{2n+2} \right| / \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} x^{2n} \right| = \frac{n(2n-1)}{(n+1)(2n+1)} x^2 \rightarrow x^2,$$

收敛半径 $R=1$, 当 $x=\pm 1$ 时也收敛, 因此收敛区域为 $[-1, 1]$. 求导得

$$S'(x) = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1},$$

$$S''(x) = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} (-x^2)^{n-1} = \frac{2}{1+x^2}, \quad (|x| < 1)$$

对 $x \in (-1, 1)$, 在 $[0, x]$ 上积分并注意到 $S(0)=0, S'(0)=0$, 因此

$$S'(x) = 2 \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = 2 \arctan x,$$

$$S(x) = \int_0^x 2 \arctan t dt = 2x \arctan x - 2 \int_0^x \frac{t dt}{1+t^2} = 2x \arctan x - \ln(1+x^2)$$

因和函数在 $[-1, 1]$ 上连续, 所以

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} x^{2n} = 2x \arctan x - \ln(1+x^2) \quad x \in [-1, 1]$$

23. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n$ 的收敛区域, 并求和函数.

解: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 + \frac{1}{(n+1)\left(1 + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}\right)} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty)$

当 $x = \pm 1$ 通项极限不为零, 因此发散收敛区域为 $(-1, 1)$. 又因为

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} x^n &= \frac{1}{1-x} - 1 = \frac{x}{1-x}, \quad x \in (-1, 1), \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} &= -\ln(1-x), \quad x \in (-1, 1] \end{aligned}$$

利用级数乘法, 在 $(-1, 1)$ 内

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n = \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n\right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}\right) = -\frac{x \ln(1-x)}{1-x}.$$